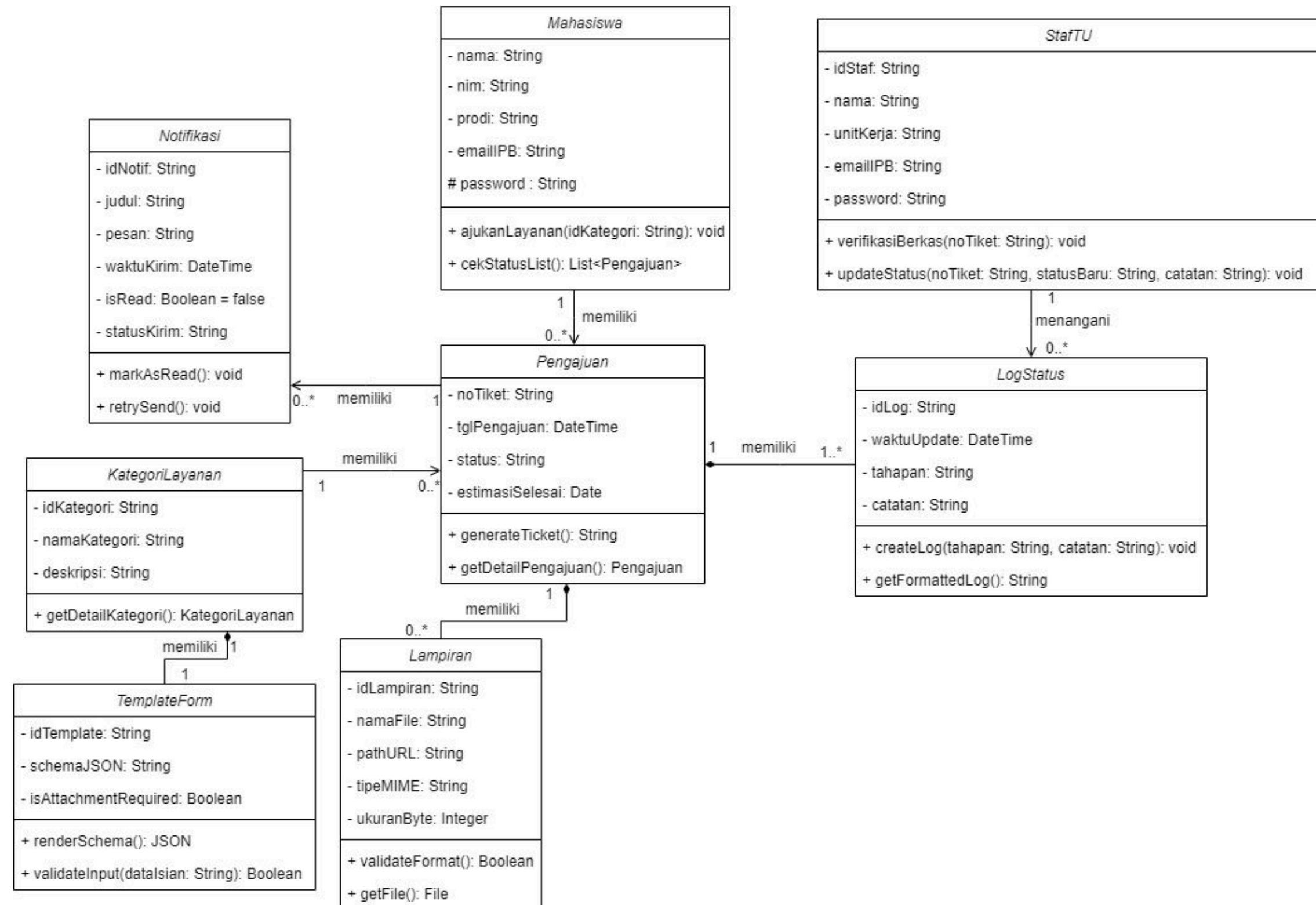


Progress report
[Academic Service Helper]

Presentation by
Kelompok 3

Model

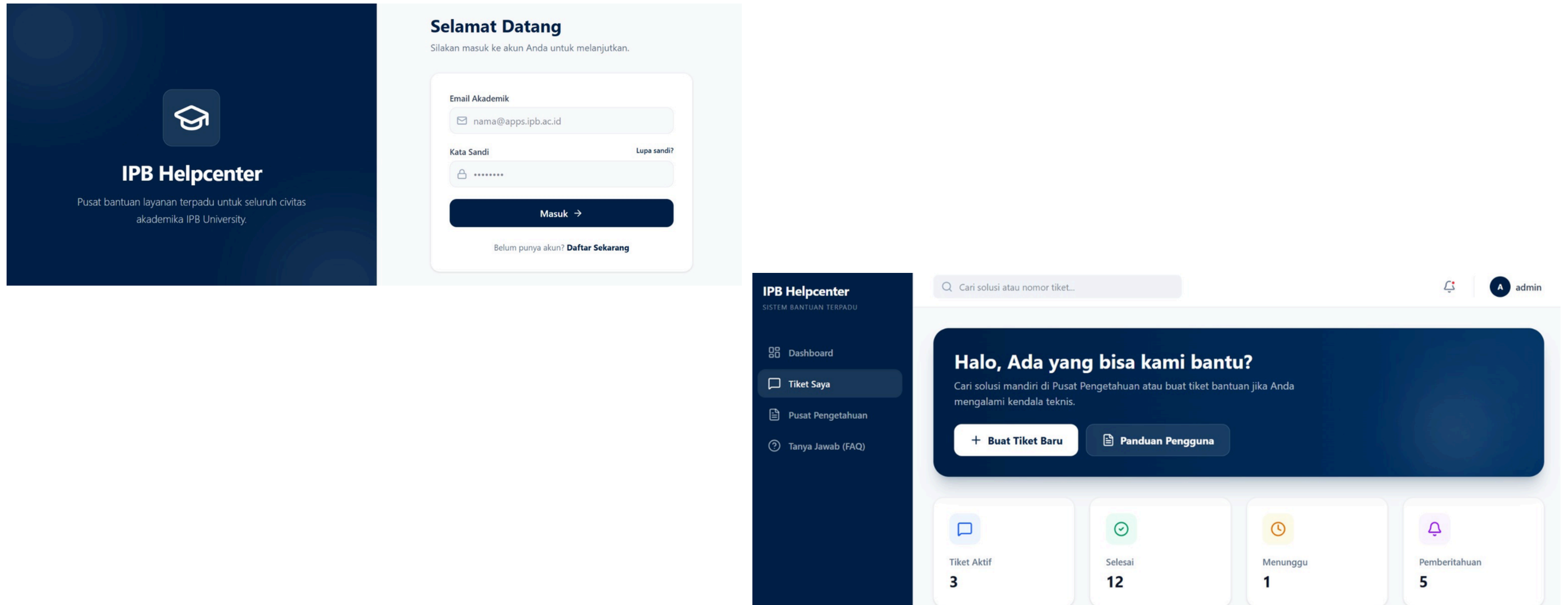


Tools

- **Bahasa Pemrograman : Type Script**
- **Frontend : React.js**
- **Styling: Tailwind CSS**
- **Backend : Express.js**
- **Database : SQLite**
- **Auth : Bcrypt (Password)**

Fradel and Spies University | 2026

Prototype Design



Security Features

Fitur Keamanan	Mekanisme Implementasi	Penjelasan
Hashing Password	bcrypt (Salt Round 10) pada atribut password di kelas Mahasiswa dan StafTU	Password tidak disimpan dalam bentuk plaintext. Saat registrasi atau update password, sistem melakukan hashing menggunakan bcrypt sehingga jika database bocor kredensial tetap aman.
Multi-Factor Authentication (MFA)	OTP dikirim ke emailIPB saat login	Saat login, pengguna harus memasukkan kode OTP yang dikirim ke email IPB untuk memastikan bahwa pemilik akun adalah pengguna yang sah.
OTP Lifecycle Management	OTP disimpan sementara di memory dengan expiresAt = 5 menit	OTP hanya berlaku dalam waktu singkat untuk mengurangi risiko brute force atau penyalahgunaan kode lama.
Role Based Access Control (RBAC)	Role: Mahasiswa, StafTU, Admin Sistem	Mahasiswa hanya dapat membuat dan melihat pengajuan sendiri, StafTU dapat memverifikasi berkas dan memperbarui status, Admin mengelola kategori layanan dan template form.
Session Management	Token sesi (JWT / session token) dengan masa aktif terbatas	Setelah login berhasil, sistem membuat token sesi yang digunakan untuk mengakses fitur aplikasi tanpa harus login ulang setiap request.

Thank You